

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/05

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 深度引導的感測器融合技術：提升語義感知的穩健性
3. 物體偵測的未來：從像素、點和提示到下一代融合與多模態大型語言模型在自動駕駛車輛中的應用
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 異質性人腦網路中的最佳格里菲斯相：腦臨界性在個體間擁抱穩定性與靈活性
6. 大規模腦網絡中的時空動態：新一代神經質量模型的應用
7. 睡眠調節：從開環到閉環的挑戰
8. Kubo-Martin-Schwinger 狀態在導向腦突觸網絡中的路徑結構流
9. 隱式生成建模通過核相似性匹配
10. AI / 數據分析-----
11. 使用人工智慧提升大型醫療系統中的可信數據
12. SpikGPT：一種高準確率且可解釋的尖峰注意力框架，用於單細胞註釋
13. 從有限數據與反饋中學習以監控細胞培養過程：一項比較研究
14. 邁向人工智慧準備好的醫學影像數據
15. 利用拓撲數據分析從微觀CT估計骨骼強度作為高階影像的替代
16. 產業趨勢 / 法規-----
17. PanFoMa：一款輕量級泛癌基礎模型與基準
18. PanFoMa：一個輕量級的全癌基礎模型與基準
19. 主動初始化點選：主動影像選擇如何提升高斯點雲渲染
20. 生科基礎研究-----
21. 果蠅生理時鐘中的酪蛋白激酶2及其生物醫學意義

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 深度引導的感測器融合技術：提升語義感知的穩健性

摘要

自動駕駛車輛的穩健語義感知依賴於有效結合多個具有互補優缺點的感測器。現有的先進感測器融合方法，在處理語義感知時，常常對輸入的空間範圍內的感測器數據一視同仁，這在面對挑戰性條件時會影響性能。相較之下，我們提出了一種新穎的深度引導多模態融合方法，通過整合深度信息來升級條件感知融合。我們的網絡DGFusion將多模態分割視為一個多任務問題，利用通常在戶外感測器套件中可用的激光雷達測量數據作為模型的輸入之一以及學習深度的真實標準。我們的輔助深度頭有助於學習深度感知特徵，這些特徵被編碼為空間變化的局部深度標記，從而調節我們的跨模態注意力融合。這些局部深度標記與全局條件標記一起，能夠根據場景中每個感測器的空間變化可靠性動態調整感測器融合，這在很大程度上取決於深度。此外，我們還為深度提出了一種穩健的損失，這對於從通常在不利條件下稀疏且噪聲較大的激光雷達輸入中學習是至關重要的。我們的方法在具有挑戰性的MUSES和DeLiVER數據集上實現了最先進的全景和語義分割性能。代碼和模型將在<https://github.com/timbroed/DGFusion>上提供。

導讀

在自動駕駛技術中，車輛需要能夠準確理解周圍環境，這就需要結合多個感測器的數據。傳統方法常常對所有感測器數據一視同仁，但這在複雜的環境中可能不夠有效。DGFusion是一種新方法，它利用深度信息來改善多模態數據的融合（多模態指多種不同類型的數據來源，如相機和激光雷達）。這種方法將分割視為多任務問題，並使用激光雷達數據來學習深度特徵，這些特徵幫助系統更好地理解感測器數據的可靠性。這樣的技術可以讓自動駕駛車輛在各種場景下更準確地感知環境。

學習路徑

感測器技術基礎 → 深度學習基礎 → 多模態數據融合 → 激光雷達技術 → 語義分割技術 → 自動駕駛技術應用

原文連結

點擊連結

2. 物體偵測的未來：從像素、點和提示到下一代融合與多模態大型語言模型在自動駕駛車輛中的應用

摘要

自動駕駛車輛 (AVs) 正透過智能感知、決策和控制系統的進步改變未來交通。然而，它們的成功依賴於一項核心能力，即在複雜且多模態的環境中可靠地進行物體偵測。儘管計算機視覺 (CV) 和人工智慧 (AI) 的最新突破推動了顯著的進步，該領域仍面臨關鍵挑戰，因為知識在多模態感知、上下文推理和合作智能中仍然是分散的。這篇調查通過提供對自動駕駛車輛中物體偵測的前瞻性分析，彌合了這一差距，強調了新興的範式，如視覺語言模型 (VLMs)、大型語言模型 (LLMs) 和生成式AI，而不是重新檢視過時的技術。我們首先系統地回顧了自動駕駛車輛傳感器 (相機、超聲波、LiDAR和雷達) 的基本範疇及其融合策略，強調它們在動態駕駛環境中的能力和限制，以及它們與最近的LLM/VLM驅動感知框架整合的潛力。接下來，我們介紹了一個結構化的自動駕駛車輛數據集分類，超越了簡單的集合，定位於自車、基礎設施和合作數據集 (如V2V、V2I、V2X、I2I)，隨後進行數據結構和特徵的交叉分析。最終，我們分析了尖端的偵測方法，從2D和3D管線到混合傳感器融合，特別關注由視覺變壓器 (ViTs)、大小型語言模型 (SLMs) 和VLMs驅動的新興變壓器方法。通過綜合這些觀點，我們的調查提供了當前能力、開放挑戰和未來機會的明確路線圖。

導讀

自動駕駛車輛需要在複雜的環境中準確地偵測物體，這對於其安全運行至關重要。這篇文章探討了如何利用最新的技術，如視覺語言模型 (VLMs) 和大型語言模型 (LLMs)，來提升物體偵測的能力。文章回顧了不同的傳感器技術 (如相機、LiDAR等) 及其融合策略，並分析了各種數據集的特性和結構。重點介紹了新興的技術方法，如視覺變壓器 (ViTs)，這些技術有望在未來進一步提升自動駕駛車輛的偵測能力。

學習路徑

計算機視覺 (Computer Vision) → 人工智慧 (Artificial Intelligence) → 自動駕駛技術 (Autonomous Vehicles Technology) → 傳感器融合技術 (Sensor Fusion Technology) → 視覺語言模型 (Vision-Language Models, VLMs) → 大型語言模型 (Large Language Models, LLMs) → 生成式AI (Generative AI) → 視覺變壓器 (Vision Transformers, ViTs)

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 異質性人腦網路中的最佳格里菲斯相：腦臨界性在個體間擁抱穩定性與靈活性

摘要

在神經科學中，一個顯著的假設是大腦通過在臨界點附近運作來達到最佳性能。然而，這種假設通常認為存在一個普遍的臨界點，卻未能解釋神經動力學和認知功能中觀察到的廣泛個體差異。這些差異並非噪音，而是系統生物學中一個基本原則的內在表現：在人類群體中穩健性與靈活性之間的必要權衡。我們在此提出，格里菲斯相（Griffiths phase, GP），由大腦網路區域和連接中的兩種異質性協同誘導的擴展臨界範疇，提供了一個更好地調和穩健性和靈活性並解釋個體差異的大腦臨界性統一框架。利用人類連結組計畫數據和全腦建模，我們證明了結構網路模塊化和局部興奮性區域異質性的協同作用產生了生物學上可行的GP，具有廣泛擴展的全球興奮性範圍，並嵌入了一個平衡全球/局部信息傳輸的最佳點。關鍵是，個體在GP中的位置產生了獨特的全球網路動力學，進而通過功能連接的靈活配置在分隔、整合和它們之間的平衡中賦予了獨特的認知特徵。這些結果確立了GP作為一種進化的適應機制，通過個性化的臨界性景觀解決穩健性-靈活性權衡，滿足多樣的認知需求，提供了一個大腦臨界性的新框架。

導讀

這篇文章探討了一個在神經科學中常見的假設，即大腦在臨界點附近運作以達到最佳性能。然而，這個假設未能解釋個體之間的差異。研究人員提出使用格里菲斯相（Griffiths phase, GP）來更好地理解這些差異。GP 是一種由大腦網路的異質性（多樣性）誘導的擴展臨界範疇，能夠同時解釋穩定性（系統不易改變的特性）和靈活性（系統適應變化的能力）。文章利用人類連結組計畫的數據，展示了GP如何在大腦網路中產生獨特的動力學，並影響個體的認知特徵。

學習路徑

神經科學基礎 → 系統生物學 → 神經動力學 → 大腦網路理論 → 格里菲斯相（Griffiths phase）
→ 人類連結組計畫 → 認知科學

原文連結

點擊連結

4. 大規模腦網絡中的時空動態：新一代神經質量模型的應用

摘要

理解大規模腦模型的動態性一直是個挑戰，因為這些系統本身的複雜性。在這項研究中，我們探討了一個由90個相互連接的腦區組成的大規模腦模型中，複雜的時空模式是如何出現的，這些腦區是通過實證得出的解剖連接耦合在一起的。這項研究的一個重要方面是，每個腦區的局部動態性是由新一代神經質量模型描述的，該模型明確捕捉了耦合興奮性和抑制性神經群體的宏觀伽馬活動（PING機制）。我們首先識別系統的均勻狀態，包括靜息和振盪狀態，並分析它們在均勻擾動下的穩定性。接著，我們通過獲得擾動增長率的色散關係來確定其對非均勻擾動的穩定性。這種分析使我們能夠將均勻解的不穩定方向與豐富的時空模式的出現聯繫起來，並通過李雅普諾夫指數和頻譜分析來表徵這些模式。我們的結果顯示，與經典神經質量模型的先前研究相比，新一代神經質量模型在均勻狀態和異質狀態下都提供了更廣泛的動態範疇。此外，我們確定了解剖連接在跨頻率耦合中的關鍵作用，允許伽馬振盪的幅度被較慢的節律調制。這些發現表明，這些模型不僅在生物物理學上更為基礎，而且特別適合捕捉大規模腦動態的全部複雜性。總的來說，我們的研究推進了對全腦模型中出現的時空模式的分析理解。

導讀

這篇文章探討了大規模腦模型中的動態性，特別是如何利用新一代神經質量模型來捕捉腦活動中的複雜時空模式。研究中提到的「PING機制」是指興奮性和抑制性神經群體之間的相互作用，這是腦活動的一個重要特徵。文章中還討論了「李雅普諾夫指數」和「頻譜分析」，這些都是用來分析系統穩定性和動態模式的數學工具。這項研究顯示，新一代模型比傳統模型能更好地模擬大腦的動態行為，特別是在跨頻率耦合和伽馬振盪方面。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經質量模型 → PING機制 → 李雅普諾夫指數 → 頻譜分析 → 大規模腦網絡動態

原文連結

[點擊連結](#)

5. 睡眠調節：從開環到閉環的挑戰

摘要

睡眠障礙已成為全球重要的健康問題，突顯出開發有效且普及的干預技術的迫切需求。非侵入性腦刺激因其能夠直接或間接調節神經活動，從而安全且不突兀地促進睡眠增強，而受到關注。這類方法統稱為睡眠調節。目前，大多數睡眠調節研究依賴於開環範式，使用經驗性確定的參數，而實現個體適應和調節精確性仍是一個遙遠的目標。開環設計中固有的範式限制是臨床轉化和家庭環境大規模部署的主要障礙。在本文中，我們闡述了睡眠調節的基本範式，批判性地檢視開環方法的內在限制，並正式概念化睡眠閉環調節。我們進一步綜合了涉及五種常用調節技術的先前研究，評估其在閉環框架中的潛在整合。最後，我們確定了構建有效睡眠閉環調節系統的三大挑戰：感測器解決方案選擇、監測模型設計和調節策略設計，並提出了潛在的解決方案。總體而言，這項工作旨在推動睡眠調節從開環向閉環系統的範式轉變。

導讀

睡眠障礙是一個全球性的健康問題，許多人需要有效的技術來改善睡眠。非侵入性腦刺激是一種不需要手術的方法，可以直接或間接地影響大腦的活動，從而幫助改善睡眠。這種技術被稱為「睡眠調節」。目前，大多數研究使用的是「開環」系統（Open-loop system），這意味著系統按照預設的參數運行，而不會根據個體的反應進行調整。這樣的系統在臨床應用和家庭使用上有一定的限制。本文探討了如何從開環系統轉向「閉環」系統（Closed-loop system），即系統可以根據實時數據進行調整，以提供更個性化和精確的睡眠改善方案。研究中提到的挑戰包括選擇合適的感測器、設計有效的監測模型以及制定調節策略。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 睡眠生理學 → 非侵入性腦刺激技術 → 開環與閉環系統 → 睡眠調節技術

原文連結

點擊連結

6. Kubo-Martin-Schwinger 狀態在導向腦突觸網絡中的路徑結構流

摘要

大腦的突觸網絡以平行連接和反饋迴路為特徵，通過一個具有無限多自由度的大系統驅動神經元之間的交互路徑。這個系統最適合用基於導向圖的圖C*-代數，即Toeplitz-Cuntz-Krieger (TCK) 代數來建模，該代數捕捉了路徑結構流連接的多樣性。在配備規範作用的情況下，TCK代數定義了一個代數量子系統，我們在此展示其熱力學性質為描述網絡內潛在流路徑的動態映射提供了一個自然框架。具體而言，該系統的KMS狀態代表了一種具有記憶衰減的非馬爾可夫隨機過程的平穩分佈，捕捉了影響如何沿著指數加權路徑傳播，並產生神經元交互的全局統計測量。應用於秀麗隱桿線蟲的突觸網絡，我們的框架揭示出在KMS狀態熵值達到峰值的逆溫度下，神經運動神經元成為進入路徑結構流的主要樞紐。這一發現與實驗證據一致，表明運動在秀麗隱桿線蟲行為中的基礎作用，暗示功能中心性可能源於神經元的拓撲嵌入，而不僅僅是局部生理特性。我們的結果強調了代數量子方法和圖代數在揭示複雜系統和神經科學中的功能組織模式的潛力。

導讀

這篇文章討論了如何利用代數量子系統來理解大腦突觸網絡中的信息流動。文章中提到的「Toeplitz-Cuntz-Krieger (TCK) 代數」是一種數學工具，用來描述複雜網絡中的路徑結構。KMS狀態則是這種系統的熱力學描述，類似於物理學中的平衡狀態。文章應用這些概念於秀麗隱桿線蟲的突觸網絡，發現神經運動神經元在某些條件下成為信息流動的中心，這與其行為的基礎作用一致。

學習路徑

數學基礎 → 線性代數 → 量子力學 → 代數量子系統 → 圖論 → C*-代數 →
Toeplitz-Cuntz-Krieger 代數 → 神經科學 → 突觸網絡分析

原文連結

點擊連結

7. 隱式生成建模通過核相似性匹配

摘要

理解大腦如何編碼刺激一直是計算神經科學中的一個基本問題。對這一問題的深入研究促成了人工神經網絡的設計和開發，這些網絡通過融入類似大腦的學習能力來學習表徵。最近，通過捕捉輸入樣本之間的相似性來學習表徵的方法被研究以解決這一問題。然而，這種方法迄今為止僅用於從輸入中學習下游特徵，並未在生成範式的背景下進行研究，即將表徵映射回輸入空間，這不僅包括自下而上的交互（刺激到潛在空間），還包括以自上而下的方式學習特徵（潛在到刺激）。我們研究了一個用於生成建模的核相似性匹配框架。從先前工作中提出的修改後的稀疏編碼目標開始，我們證明在這種情境下的表徵學習等同於最大化輸入核和潛在核之間的相似性。我們展示了一個隱式生成模型如何從學習潛在空間中的核結構中產生，並展示該框架如何適應於學習流形結構，這可能提供關於任務表徵如何在大腦中編碼的見解。為了解決這一目標，我們提出了一種基於交替方向乘子法（ADMM）的新算法，並討論優化過程的解釋。最後，我們討論這個表徵學習問題如何引導出一種生物學上合理的架構，將使用相似性匹配（自下而上的方法）與預測編碼（自上而下的方法）結合起來進行模型參數學習。

導讀

這篇文章探討了大腦如何編碼刺激的問題，並將其應用於人工神經網絡的設計。研究重點在於通過捕捉輸入樣本之間的相似性來學習表徵（表徵：數據的抽象表示）。作者提出了一種新的框架，稱為核相似性匹配（核：用於計算相似性的函數），用於生成建模。這種方法不僅考慮了自下而上的學習（從刺激到潛在空間），還包括自上而下的特徵學習（從潛在空間到刺激）。文章還介紹了一種新的算法，基於交替方向乘子法（ADMM，一種優化算法），來解決這個問題，並探討了這種學習方法如何反映在生物學上合理的架構中。

學習路徑

計算神經科學 → 人工神經網絡 → 表徵學習 → 核方法 → 稀疏編碼 → 生成模型 → 交替方向乘子法（ADMM） → 生物學合理的學習架構

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 使用人工智慧提升大型醫療系統中的可信數據

摘要

人工智慧（AI）在醫療領域的快速發展引發了對可信AI和AI實施科學的關注，這兩者對加速臨床應用至關重要。然而，嚴格的法規、研究與臨床環境之間的差距以及評估AI系統的挑戰依然阻礙了其在現實世界中的應用。本研究展示了一個在Shriners兒童醫療系統（SC）內的AI實施案例，該系統是一個大型的多地點兒科系統，展示了SC研究數據倉庫（RDW）在安全的Microsoft Fabric環境中現代化為OMOP CDM v5.4。我們引入了一個基於Python的數據質量評估工具，該工具與SC的基礎設施兼容，擴展了OHDsi的R/Java基於數據質量儀表板（DQD），並使用METRIC框架整合了可信AI原則。這一擴展通過解決信息缺失、冗餘、及時性和分佈一致性來提升數據質量評估。我們還使用FHIR標準比較了針對顱面畸形（CFM）的系統性和案例特定AI實施策略。我們的貢獻包括對AI實施的現實世界評估、將可信AI原則整合到數據質量評估中，以及對混合實施策略的見解，這些策略將系統性基礎設施與用例驅動的方法相結合，以推進醫療中的AI應用。

導讀

這篇文章探討了如何在大型醫療系統中應用人工智慧（AI），並確保其數據的可信度。研究中提到的「可信AI」是指能夠在臨床環境中安全可靠運行的AI技術。Shriners兒童醫療系統（SC）是一個大型的兒科醫療系統，研究展示了如何通過現代化數據基礎設施來提升AI的應用效果。文中提到的OMOP CDM v5.4和FHIR標準是用於標準化醫療數據的框架，這些工具幫助提升數據質量。研究還引入了一個新的Python工具來評估數據質量，這對於保證AI系統的準確性和可靠性至關重要。

學習路徑

人工智慧基礎 → 醫療數據標準（如OMOP CDM, FHIR） → 數據質量管理 → 可信AI原則 → AI實施科學 → 混合實施策略

原文連結

點擊連結

9. SpikGPT：一種高準確率且可解釋的尖峰注意力框架，用於單細胞註釋

摘要

在單細胞轉錄組學中，準確且可擴展的細胞類型註釋仍然是一項挑戰，特別是當數據集顯示出強烈的批次效應或包含先前未見過的細胞群時。我們在此介紹SpikGPT，一種混合深度學習框架，結合了scGPT衍生的細胞嵌入和尖峰Transformer架構，以實現高效且穩健的註釋。scGPT提供了每個細胞的生物信息密集表示，這些表示進一步通過多頭尖峰自注意力機制進行能量高效的特徵提取。在多個基準數據集中，SpikGPT的表現始終與領先的註釋工具相匹配或超越。值得注意的是，SpikGPT能夠通過將低置信度的預測分配到「未知」類別來獨特地識別未見過的細胞類型，從而準確拒絕訓練參考中缺失的細胞狀態。這些結果表明，SpikGPT是一種多功能且可靠的註釋工具，能夠跨數據集泛化，解決複雜的細胞異質性，並促進新型或疾病相關細胞群的發現。

導讀

SpikGPT是一種用於單細胞註釋的先進工具。單細胞轉錄組學是一種研究單個細胞基因表達的技術，而註釋是將這些細胞分類的過程。SpikGPT結合了scGPT（基於生物信息的細胞表示）和尖峰Transformer（模仿大腦神經元活動的深度學習模型）來提高註釋的準確性。這個系統特別擅長處理數據集中未見過的細胞類型，並能夠將不確定的預測標記為「未知」，這對於研究新型或疾病相關的細胞群體非常有幫助。

學習路徑

單細胞轉錄組學 → 深度學習 → Transformer架構 → 自注意力機制 → 尖峰神經網絡 → SpikGPT應用

原文連結

[點擊連結](#)

10. 從有限數據與反饋中學習以監控細胞培養過程：一項比較研究

摘要

在細胞培養的生物製程中，實時批次過程監控（BPM）指的是在整個批次運行期間，持續追蹤和分析關鍵過程變量，如活細胞密度、營養水平、代謝物濃度和產品產量。這使得能夠及早檢測偏差，並支持及時控制行動，以確保最佳的細胞生長和產品質量。BPM在確保生物製藥製造過程的質量和合規性方面發揮著關鍵作用。然而，準確軟體感測器的開發受到一些主要挑戰的阻礙，包括有限的歷史數據、稀少的反饋、多樣的過程條件和高維度的感測輸入。本研究提供了一個針對這些挑戰的機器學習（ML）方法的綜合基準分析，重點是在生物製程監控的背景下，從有限且相關性不足的歷史數據中學習。我們評估了多種ML方法，包括特徵維度縮減、在線學習和即時學習，並應用於三個數據集，其中一個是模擬數據集，兩個是實驗數據集。我們的研究結果強調了訓練策略在處理有限數據和反饋中的重要性，其中批次學習在均質環境中表現良好，而即時學習和在線學習在冷啟動情境中表現出更優的適應性。此外，我們識別出一些關鍵的元特徵，如飼料介質組成和過程控制策略，這些對模型的可轉移性有顯著影響。結果還表明，將基於拉曼的預測與滯後的離線測量相結合可以提高監控準確性，為未來生物製程軟體感測器的開發提供了一個有前途的方向。

導讀

在細胞培養過程中，實時批次過程監控（BPM）是指持續追蹤和分析一些關鍵變量（如活細胞密度、營養水平等），以確保細胞的最佳生長和產品質量。然而，由於歷史數據有限且反饋不頻繁，開發準確的軟體感測器（用於測量和監控的軟體工具）面臨挑戰。本研究比較了多種機器學習方法，包括特徵維度縮減（減少數據的複雜性）、在線學習（即時更新模型）和即時學習（根據當前情況快速調整），以解決這些挑戰。研究發現，不同的學習策略在不同情境下有不同的優勢，例如批次學習適合均質環境，而即時學習和在線學習在冷啟動（初始數據不足的情況）時更具適應性。此外，研究還指出，結合基於拉曼光譜的預測和離線測量可以提高監控的準確性。

學習路徑

細胞培養基礎知識 → 生物製程監控 → 機器學習基礎 → 特徵維度縮減 → 在線學習 → 即時學習 → 拉曼光譜技術

原文連結

點擊連結

11. 邁向人工智慧準備好的醫學影像數據

摘要

醫學影像數據在疾病診斷、監測和臨床研究發現中扮演著重要角色。生物醫學數據管理者和臨床研究人員必須在醫學影像基礎設施、輸入/輸出工具和數據可靠性工作流程的複雜環境中運作，這通常需要數月才能實現運行。雖然醫學影像數據有標準格式，但數據管理的標準操作程序（SOPs）卻不夠完善。這些數據管理SOPs對於開發可查找、可訪問、可互操作和可重用（FAIR）的數據集至關重要，這是人工智慧準備好的數據集的前提。

美國國立衛生研究院（NIH）的人工智慧橋梁（Bridge2AI）標準工作組成員和Bridge2AI重大挑戰團隊的領域專家開發了適用於數位影像和通信醫學（DICOM）格式的數據管理SOPs。我們描述了適用於靜態和尖端視頻影像模式的新穎SOPs，強調了集中數據聚合、驗證和去識別化所需的步驟，包括對面部DICOM掃描的新去面方法的審查，以預期對抗性AI/ML數據再識別方法。基於Bridge2AI數據集的數據管理小品文包括有效捕捉廣泛模式光譜的示例參數，包括來自新眼科視網膜掃描DICOM模式的數據集。

導讀

這篇文章探討了如何準備醫學影像數據以供人工智慧（AI）使用。醫學影像數據對於診斷和研究非常重要，但要讓這些數據能夠被AI有效使用，需要遵循一套標準操作程序（SOPs）。這些SOPs幫助確保數據是可查找、可訪問、可互操作和可重用的（FAIR原則）。文章中提到的DICOM格式是一種醫學影像的標準格式，而去識別化則是指從數據中移除個人識別信息以保護隱私。

學習路徑

醫學影像基礎 → 數據管理基礎 → DICOM格式 → 標準操作程序（SOPs） → FAIR原則 → 人工智慧在醫學影像中的應用

原文連結

[點擊連結](#)

12. 利用拓撲數據分析從微觀CT估計骨骼強度作為高階影像的替代

摘要

準確的骨骼強度預測對於評估骨折風險至關重要，特別是在老年人群和骨質疏鬆患者中。骨骼成像技術已從X光和DXA發展到臨床計算機斷層掃描（CT），並進一步進化到高解析度周邊定量CT和同步輻射CT等先進技術，這些技術提供了前所未有的骨骼微結構解析度。然而，分析方法並未跟上這些成像技術的進步。本研究應用了拓撲數據分析（TDA）來從高解析度骨骼圖像中提取生物力學相關特徵，提供了一個新的骨骼強度預測框架。我們提取了拓撲特徵，特別是來自持續同調的特徵，並將其與標準骨骼形態描述符結合，用於訓練機器學習模型進行表觀強度預測。僅基於拓撲特徵的模型表現優於使用傳統形態學特徵的模型，這突顯了TDA捕捉生物力學相關結構的能力。特別是，通常被視為成像噪音的內部空隙被證明是最具預測性的。儘管受到數據集規模和類別不平衡的限制，這些結果表明TDA提供了一種有前途的方法來推進骨質疏鬆風險評估。

導讀

骨骼強度預測對於預防骨折非常重要，尤其是在老年人和骨質疏鬆患者中。傳統的骨骼成像技術包括X光和DXA（雙能量X光吸收測量），但現代技術如CT（計算機斷層掃描）和高解析度CT提供了更詳細的骨骼結構圖像。然而，這些技術的分析方法並未同步進步。本文介紹了一種新的分析方法，拓撲數據分析（TDA），它使用持續同調（一種數學工具）來從高解析度圖像中提取骨骼強度相關的特徵。這種方法不僅能更準確地預測骨骼強度，還能識別出通常被忽視的內部空隙結構，這些結構對預測骨骼強度非常重要。

學習路徑

基礎骨骼生物學 → X光成像技術 → 計算機斷層掃描（CT） → 骨質疏鬆症基本知識 →
拓撲數據分析（TDA） → 持續同調（Persistent Homology） → 機器學習在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. PanFoMa：一款輕量級泛癌基礎模型與基準

摘要

單細胞RNA測序 (scRNA-seq) 對於解碼腫瘤異質性至關重要。然而，泛癌研究仍面臨兩個主要挑戰：學習具有辨別性和高效的單細胞表示，以及建立全面的評估基準。在本文中，我們介紹了PanFoMa，一種輕量級的混合神經網絡，結合了Transformers和狀態空間模型的優勢，以實現性能與效率之間的平衡。PanFoMa由前端局部上下文編碼器組成，具有共享的自注意力層，以捕捉複雜的、順序無關的基因交互；以及後端全局順序特徵解碼器，使用線性時間狀態空間模型有效整合全局上下文。這種模組化設計保留了Transformers的表達能力，同時利用Mamba的可擴展性來實現轉錄組建模，有效捕捉局部和全局的調控信號。為了實現穩健的評估，我們還構建了一個大規模的泛癌單細胞基準，PanFoMaBench，包含33種癌症亞型中的超過350萬個高品質細胞，通過嚴格的預處理流程進行策劃。實驗結果顯示，PanFoMa在我們的泛癌基準上優於最先進的模型 (+4.0%)，並在多個公共任務中表現出色，包括細胞類型註釋 (+7.4%)、批次整合 (+4.0%) 和多組學整合 (+3.1%)。程式碼可在<https://github.com/Xiaoshui-Huang/PanFoMa>獲得。

導讀

單細胞RNA測序 (scRNA-seq) 是研究腫瘤異質性 (不同腫瘤細胞的多樣性) 的重要技術。然而，研究泛癌 (多種癌症) 時，科學家面臨著如何有效表示單細胞數據和建立評估標準的挑戰。PanFoMa是一種新型的神經網絡模型，結合了Transformers (深度學習模型的一種) 和狀態空間模型 (用於描述系統隨時間變化的數學模型)，以提升性能和效率。這個模型的創新設計使其能夠有效捕捉基因之間的複雜互動，並提供穩健的評估基準 (標準)。PanFoMaBench則是一個大規模的資料集，包含了33種癌症的單細胞數據，用來測試模型的效能。實驗結果顯示，PanFoMa在多項任務上都超越了現有的最先進模型。

學習路徑

單細胞RNA測序技術 → 腫瘤異質性 → 泛癌研究 → Transformers模型 → 狀態空間模型 → PanFoMa模型 → PanFoMaBench基準

原文連結

點擊連結

14. PanFoMa：一個輕量級的全癌基礎模型與基準

摘要

單細胞RNA測序 (scRNA-seq) 對於解碼腫瘤異質性至關重要。然而，全癌研究仍面臨兩大挑戰：學習具有辨識性和高效的單細胞表示，以及建立全面的評估基準。在這篇文章中，我們介紹了PanFoMa，一個輕量級的混合神經網絡，結合了Transformer和狀態空間模型的優勢，以在性能和效率之間達到平衡。PanFoMa由一個前端的局部上下文編碼器組成，具有共享的自注意力層，以捕捉複雜的、順序無關的基因交互；以及一個後端的全局序列特徵解碼器，通過線性時間狀態空間模型有效整合全局上下文。這種模塊化設計保留了Transformer的表達能力，同時利用Mamba的可擴展性來實現轉錄組建模，有效捕捉局部和全局的調控信號。為了實現穩健的評估，我們還構建了一個大規模的全癌單細胞基準，PanFoMaBench，包含超過350萬個高質量細胞，涵蓋33種癌症亞型，經過嚴格的預處理流程策劃。實驗結果顯示，PanFoMa在我們的全癌基準上優於最先進的模型 (+4.0%)，並在多個公共任務中表現出色，包括細胞類型註釋 (+7.4%)、批次整合 (+4.0%) 和多組學整合 (+3.1%)。代碼可在<https://github.com/Xiaoshui-Huang/PanFoMa>獲得。

導讀

單細胞RNA測序 (scRNA-seq) 是一種技術，用於分析腫瘤內部不同細胞的基因表達情況，這對於理解腫瘤的多樣性和複雜性非常重要。PanFoMa是一個新的模型，旨在解決全癌研究中的兩個主要挑戰：如何有效地表示單細胞數據，以及如何建立一個全面的評估標準。這個模型結合了Transformer（用於處理序列數據的神經網絡模型）和狀態空間模型（用於描述系統隨時間變化的數學模型）的優勢，能夠在性能和效率之間取得平衡。PanFoMa的設計使其能夠有效地捕捉基因之間的交互作用，並在多個癌症類型中進行準確的細胞類型註釋和數據整合。

學習路徑

基因表達 → 單細胞RNA測序 (scRNA-seq) → 腫瘤異質性 → 神經網絡 (Neural Networks) → Transformer模型 → 狀態空間模型 → 全癌研究 → 數據整合技術

原文連結

點擊連結

15. 主動初始化點選：主動影像選擇如何提升高斯點雲渲染

摘要

高斯點雲 (Gaussian Splatting, GS) 及其擴展和變體在實時場景渲染中提供了卓越的性能，同時滿足了降低存儲需求和計算效率的要求。選擇捕捉感興趣場景的2D影像對於GS的正確初始化和訓練至關重要，因此顯著影響渲染性能。然而，以往的研究依賴於被動且通常是密集選擇的2D影像。相反，本文提出了一個名為「ActiveInitSplat」的新框架，用於主動選擇訓練影像，以正確初始化和訓練GS。ActiveInitSplat依賴於從選定的2D影像中生成的3D場景表示的密度和佔據標準，以確保這些影像是從多樣的視角捕獲的，從而達到更好的場景覆蓋，並確保初始化的高斯函數與實際的3D結構良好對齊。在著名的模擬和真實環境中的數值測試顯示，ActiveInitSplat在密集和稀疏視圖設置中，根據廣泛採用的LPIPS、SSIM和PSNR指標，相較於被動GS基準顯示出顯著的渲染性能提升。

導讀

高斯點雲 (GS) 是一種用於實時場景渲染的技術，能夠在減少存儲和計算資源的情況下，提供優秀的渲染效果。傳統上，選擇用來訓練GS的2D影像是被動的，通常選擇密集的影像集。然而，本文提出的「ActiveInitSplat」框架則是主動選擇影像，根據3D場景的密度和佔據標準來挑選影像，以確保從不同視角捕捉場景，從而提升渲染效果。這種方法能更好地對齊高斯函數與3D結構，並在各種評估指標上顯示出優勢。

學習路徑

圖像處理基礎 → 計算機圖形學 → 高斯點雲 (Gaussian Splatting) → 3D場景表示 → 主動學習 (Active Learning) → 渲染性能評估 (LPIPS, SSIM, PSNR)

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 果蠅生理時鐘中的酪蛋白激酶2及其生物醫學意義

摘要

晝夜節律是內源性的24小時振盪，調節生理、代謝、睡眠-覺醒周期及細胞穩態。果蠅 (*Drosophila melanogaster*) 作為一種基因易操作的模式生物，在揭示晝夜節律的分子機制中發揮了基礎性作用。主要時鐘基因的發現，如period (per)、timeless (tim)、clock (clk)、cycle (cyc)、double time (dbt)及調節因子如酪蛋白激酶2 (Casein kinase 2, CK2)，主要來自果蠅的研究。CK2作為PER蛋白磷酸化、穩定性、核進入及降解的重要翻譯後調節因子運作。由於PER動態決定了果蠅和哺乳動物中晝夜節律的時序和穩定性，CK2活性改變會深刻影響節律行為。CK2失調不僅導致果蠅的晝夜節律中斷，還模擬了與癌症、代謝疾病、神經退行性疾病及精神疾病相關的更廣泛病理過程。這篇綜述綜合了CK2在果蠅時鐘系統中的分子角色，包含CK2-PER動態的計算模型見解，並在文本中整合了表格，總結了PER磷酸化失調對人類健康的影響。

導讀

晝夜節律 (Circadian rhythms) 是指生物體內部的24小時周期性變化，影響著生理和行為。果蠅是一種常用的研究對象，幫助科學家理解這些節律的分子基礎。酪蛋白激酶2 (CK2) 是一種重要的酶，負責調節PER蛋白的磷酸化 (添加磷酸基團的過程)，這對於維持晝夜節律的穩定性至關重要。若CK2功能失調，可能會影響果蠅及其他生物的節律，並與多種疾病相關。這篇文章探討了CK2在果蠅中的作用，並討論其對人類健康的潛在影響。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 遺傳學 → 晝夜節律生物學 → 酪蛋白激酶2 (CK2) 研究 → 果蠅作為模式生物 → 計算生物學模型 → 生物醫學應用

原文連結

點擊連結